

Nº hojas: 1

2(DOS)

Desaprobado

Considere que la estructura de la micro-instrucción horizontal es:

PC = PCL Amide
+ AX

5) Modifique el Valor de PC = PC & AMASK, no es recomendable

$$AC = AC + \Delta X$$
$$MAR = AC; R_d$$
$$R_d$$

NOTA: Se exige un mínimo del 40% de desarrollo correcto de cada tema para comenzar a tener puntaje en dicho tema.
Responder cada tema en forma completa, precisa y con letra legible.

- α) 1) pasar RI por la ALU
2) conservar NZ
3) Habilitar el MBR

- Escriba cómo quedaría modificada la matriz representativa del Decodificador de OP.
- ¿Cómo afecta esta modificación a la programación del microprograma? Justifique.

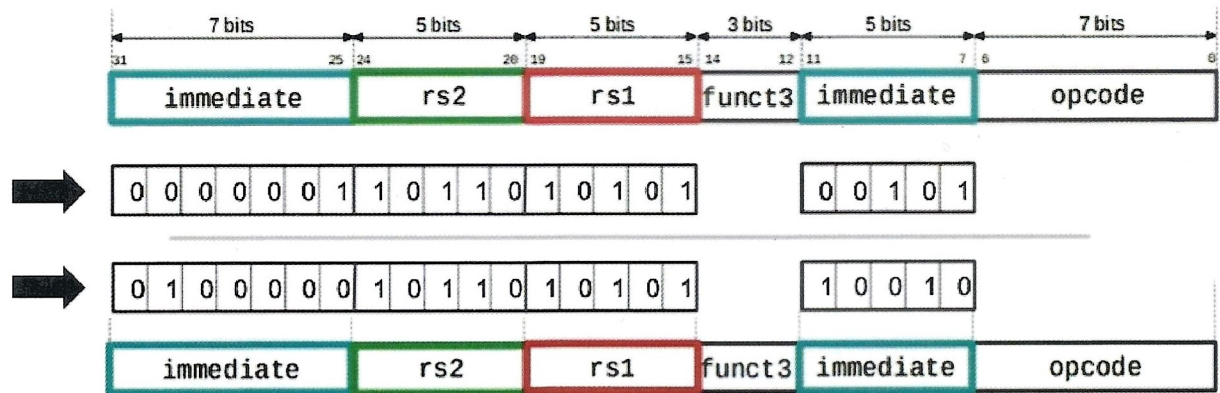
Afectaría que el microprograma sería más específico en cuanto la escritura en memoria, dado que en ciertos casos? la micro instrucción BEGWR realizaría esta operación. También tiene como desventaja que puede pisar datos que están siendo utilizados o se están por utilizar del MBR.

3) Dada una arquitectura RISC del tipo **RV64I**, con instrucciones con formato B y S, como en la figura:

beq rs1, rs2, offset

Branch if Equal

Formato instrucción tipo B



sw rs2, offset(rs1)

Store Word

Formato instrucción tipo S

Nota: se recomienda hacer las cuentas en hexadecimal o binario

- Defina el tamaño y tipos de operandos de los registros **rs1** y **rs2**.
- Decodifique los campos rs1, rs2 y offset en cada instrucción marcadas con las flechas.
- Considerando que en la instrucción **beq**, el valor de rs1 y rs2 es el mismo, que el **PC=0x2020** y que el offset es el decodificado en el punto anterior ¿cuál será la dirección de la próxima instrucción a ejecutar?
- Considerando la instrucción **sw**, que X21=0x7021, X22=0x7022 y que el offset es el decodificado en el punto anterior ¿Cuál es la dirección de memoria que se actualizará y con qué valor?

Rodriguez Juan Gabriel

Del enunciado: RV64I $\Rightarrow$ 64 bits Integer

3) a) El tamaño de los registros es de 5 bits y son tipos de operandos indirectos dados que representan una dirección de los registros (registros fuentes) de los cuales la ALU trabajará con su contenido.

b) El registro r1 corresponde al registro 21, y el r2 al registro 22. El offset para beq es 0,000,0010,010x (0x0025)

El offset para sw es 0100,0001,0010 (0x412)
beq (0x0412 $\ll 1$) = 0x0824 offset(12/10:5) || offset(4:2/11)
Ver teoría Pág 64-70

c) Si el valor de r31 y rs2 es el mismo se produce el salto hacia la dirección decodificada por el offset. El valor del PC representa la presente instrucción incrementada en 4 para ir de byte a byte a la cual saltaríamos si rs1 y rs2 fuesen distintos.
¿Cuál es la dirección destino?

d) sw r2, offset(r1)

21	0x7021
22	0x7022

$$0x7021 + \text{offset} = 0x7021 + 0x412 \\ = 0x7433$$

0x7433



La dirección de memoria apuntada por r2 se actualizará con el contenido de la celda 0x7433, a partir de la misma, una palabra completa.